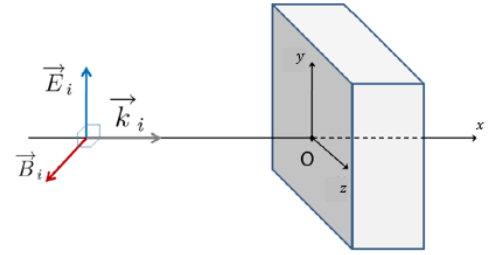


NOM :

INTERROGATION N°12 Réflexion d'une Oem sur un Conducteur Parfait et Milieux magnétiques**A. Réflexion sur un conducteur parfait (10pts)**

On considère une onde électromagnétique se propageant dans le vide et arrivant sur une surface plan métallique avec une incidence normale. Le champ incident $[\vec{E}_i, \vec{B}_i]$ s'exprime

$$\vec{E}_i = E_{o,i} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \vec{B}_i = \frac{E_{o,i}}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$$



On suppose qu'il existe alors une onde réfléchie telle que :

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{o,r} \exp j(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \quad \vec{B}_r = \vec{B}_{o,r} \exp j(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})$$

1) A partir des relations de passage déterminer l'expression du champ électrique réfléchi. On déterminera notamment $\vec{E}_{o,r}$, ω_r et $\vec{k}_r$ (5pts)

2) Déterminer alors l'expression $\underline{\vec{B}_r}$ (2pts)

3) On montre alors que le champ résultant vaut

$$\vec{E} = 2E_{o,i} \sin(kx) \sin(\omega t) \vec{e}_y \quad \vec{B} = \frac{2E_{o,i}}{c} \cos(kx) \cos(\omega t) \vec{e}_z$$

Déterminer alors l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\pi}$. Que vaut sa valeur moyenne ? Commenter (3pts)

B. Milieu magnétique (10pts)

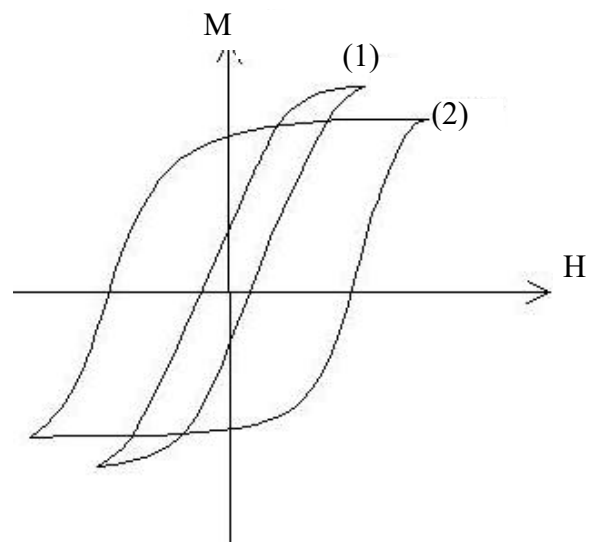
1) Définir le vecteur excitation magnétique (+unité) (1pt)

2) Redonner alors les quatre équations de Maxwell dans les milieux magnétiques (2pts)

3) Donner l'expression du magnéton de Bohr (+OG et unité) (2pts)

4) On considère le cycle d'hystérésis suivant. (4pts)

- Définir un milieu ferromagnétique. (1pt)
- Placer les points M_r (aimantation rémanente), le point H_c (excitation coercitive) et l'aimantation de saturation M_{sat} . (1,5pt)
- Distinguer un matériau ferromagnétique doux et un matériau dur sur les courbes (1pt)
- Donner l'expression de B en fonction de H dans le cas d'un milieu doux idéal. (0,5pt)



5) Donner l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique dans un milieu magnétique (1pt)